CLICKOBS

Entorno de prueba MySQL + MySQL Workbench para evidencias del TP2

Esta guía monta un motor MySQL en un contenedor Docker dentro de tu VM, y lo conecta a MySQL Workbench (instalado en tu máquina host) para que puedas ejecutar los 4 scripts de CLICKOBS y capturar la evidencia que pide el TP2: creación de tablas, inserción de datos, la consulta comparativa de costos, y la verificación del borrado.

Parte A — Levantar MySQL en un contenedor dentro de la VM

Paso 1. Verificar que Docker esté instalado en la VM

Conectate por SSH o consola a tu VM y corré:

```
docker --version
```

Si devuelve algo como "Docker version 24.x", ya está. Si dice "command not found", instalalo (Ubuntu/Debian):

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker.io
sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker $USER
# cerrá sesión y volvé a entrar para que el grupo tome efecto
```

Paso 2. Levantar el contenedor de MySQL

Este comando descarga la imagen oficial de MySQL 8 y la deja corriendo con una base ya creada llamada clickobs:

```
docker run --name clickobs-mysql \
  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=clickobs2026 \
  -e MYSQL_DATABASE=clickobs \
  -p 3306:3306 \
  -d mysql:8.0
```

El -p 3306:3306 es la parte clave: expone el puerto de MySQL del contenedor hacia el puerto 3306 de la VM. Podés cambiar la contraseña clickobs2026 por la que quieras, pero anotala, la vas a necesitar en Workbench.

Paso 3. Verificar que el contenedor esté corriendo

```
docker ps
```

Tiene que aparecer una fila con el nombre clickobs-mysql y STATUS "Up". Si no aparece, revisá los logs con:

```
docker logs clickobs-mysql
```

Paso 4. Subir tus 4 scripts a la VM

Copiá los archivos CreacionTablas_CLICKOBS.sql, Insert_CLICKOBS.sql, Consulta_CLICKOBS.sql y Borrado_CLICKOBS.sql a una carpeta en la VM (por ejemplo con scp, o arrastrándolos si tu VM tiene carpeta compartida). Una vez ahí, parado en esa carpeta, ejecutalos contra el contenedor en este orden:

```
docker exec -i clickobs-mysql mysql -uroot -pclickobs2026 clickobs <
CreacionTablas_CLICKOBS.sql
```

```
docker exec -i clickobs-mysql mysql -uroot -pclickobs2026 clickobs <
Insert_CLICKOBS.sql
```

Con esto la base ya queda armada y con datos de prueba cargados directamente desde la consola. Vas a volver a correr Consulta y Borrado más adelante, ya desde Workbench, para sacar las capturas.

Parte B — Exponer el puerto de la VM hacia tu máquina host

Workbench corre en tu máquina host (Windows/Mac/Linux), no dentro de la VM, así que necesitás que el puerto 3306 de la VM sea alcanzable desde afuera. Cómo hacerlo depende de la red de la VM:

Si la VM usa red NAT (lo más común en VirtualBox/VMware por defecto):

- VirtualBox: Configuración de la VM → Red → Adaptador 1 → Avanzadas → Reenvío de puertos → botón +.
- Agregá una regla: Nombre "MySQL", Protocolo TCP, IP anfitrión 127.0.0.1, Puerto anfitrión 3306, IP invitado (vacío), Puerto invitado 3306.
- Con esto, en Workbench vas a conectarte a 127.0.0.1:3306 desde tu host, como si MySQL estuviera instalado localmente.

Si la VM usa red Bridged (tiene su propia IP en tu red local):

- Anotá la IP de la VM: dentro de la VM corré ip addr (Linux) y fijate la IP de la interfaz de red (ej. 192.168.1.50).
- En Workbench vas a conectarte directo a esa IP en el puerto 3306, sin necesidad de reenvío de puertos.

En cualquiera de los dos casos, si tenés un firewall activo dentro de la VM (ufw en Ubuntu), abrí el puerto:

```
sudo ufw allow 3306/tcp
```

Parte C — Instalar MySQL Workbench en tu máquina host

Descargalo desde el sitio oficial según tu sistema operativo:

- Windows / macOS / Linux: https://dev.mysql.com/downloads/workbench/ — elegí tu SO y descargá el instalador (no hace falta cuenta de Oracle, hay un link "No thanks, just start my download" abajo del formulario).

Instalación estándar: siguiente, siguiente, finalizar. No requiere configuración especial.

Parte D — Crear la conexión en Workbench

Paso 1. Abrir MySQL Workbench

En la pantalla de inicio ("MySQL Connections"), hacé clic en el ícono + junto al título, o en "Database → Connect to Database".

Paso 2. Completar los datos de conexión

- Connection Name: CLICKOBS (o el nombre que prefieras, es solo una etiqueta).
- Connection Method: Standard (TCP/IP).
- Hostname: 127.0.0.1 (si usaste NAT + reenvío de puertos) o la IP de la VM (si usaste red Bridged).
- Port: 3306.

- Username: root.
- Password: hacé clic en "Store in Vault..." y pegá la contraseña que pusiste en el docker run (clickobs2026 si no la cambiaste).

Paso 3. Probar la conexión

Hacé clic en "Test Connection". Tiene que aparecer un mensaje de éxito. Si da error, revisá la Parte B (reenvío de puertos) antes de seguir.

Paso 4. Conectarte

Aceptá y hacé doble clic en la conexión recién creada. Se abre el editor SQL con la base clickobs ya visible en el panel de esquemas de la izquierda.

Parte E — Ejecutar los scripts y capturar la evidencia

Las tablas ya están creadas y con datos (Parte A, paso 4), así que en Workbench vas a enfocarte en las dos consultas que dan buena evidencia visual para el TP: la comparación de costos y la verificación del borrado.

Paso 1. Abrir un nuevo editor SQL

Ícono de hoja con un rayo ("Create a new SQL tab"), o Ctrl+T.

Paso 2. Correr la consulta de comparación de costos

Pegá el contenido de Consulta_CLICKOBS.sql y ejecutalo con el ícono de rayo (o Ctrl+Enter). El resultado aparece como grilla abajo, con las columnas Herramienta, Servicio, Tribu, Periodo, Cantidad Usada, Unidad y Costo (USD).

Esta captura (la grilla de resultados completa, con la consulta arriba) es la evidencia principal del CU-02 para el TP.

Paso 3. Correr el borrado y su verificación

En otra pestaña, pegá Borrado_CLICKOBS.sql y ejecutalo completo. Workbench va a mostrar varios result sets, uno por cada SELECT final: todos deberían aparecer vacíos (0 rows), lo que demuestra que el borrado funcionó.

Capturá el panel inferior de Workbench mostrando las pestañas "Result Grid" de cada tabla en 0 filas.

Paso 4. Volver a cargar los datos para la entrega final (opcional)

Si necesitás que la base quede con datos para otra captura, volvé a correr Insert_CLICKOBS.sql desde Workbench (File → Open SQL Script).

Problemas comunes

- "Can't connect to MySQL server": revisá la regla de reenvío de puertos (Parte B) y que el contenedor siga corriendo (docker ps).
- "Access denied for user root": la contraseña en Workbench no coincide con la del docker run. Volvé a crear el contenedor si hace falta: docker rm -f clickobs-mysql y repetí el Paso 2 de la Parte A.
- El puerto 3306 ya está en uso en la VM: cambiá el mapeo a, por ejemplo, -p 3307:3306, y usá el puerto 3307 en Workbench.
- La VM no tiene salida a internet para descargar la imagen de Docker: verificá la configuración de red de la VM (NAT suele alcanzar).